

보령댐 최적 운영방법

팀 C 김현주 남현욱 박성열 이재황

목 차

- I. 보령댐 예비 분석
- II. 보령댐 가뭄의 심각도
- III. 최적화 모형 선정
- IV. 최적화 운영률
 - I. 월별 저수지 모의
 - II. 최적화 결과 분석
- V. 결론 및 향후 연구

I. 보령댐 예비 분석

보령댐 현황

충남서부지역 용수 공급 및 웅천천 하류지역 홍수피해 경감 목적 건설

❖ (유역 및 저수지) 웅천천(지방하천) 수계

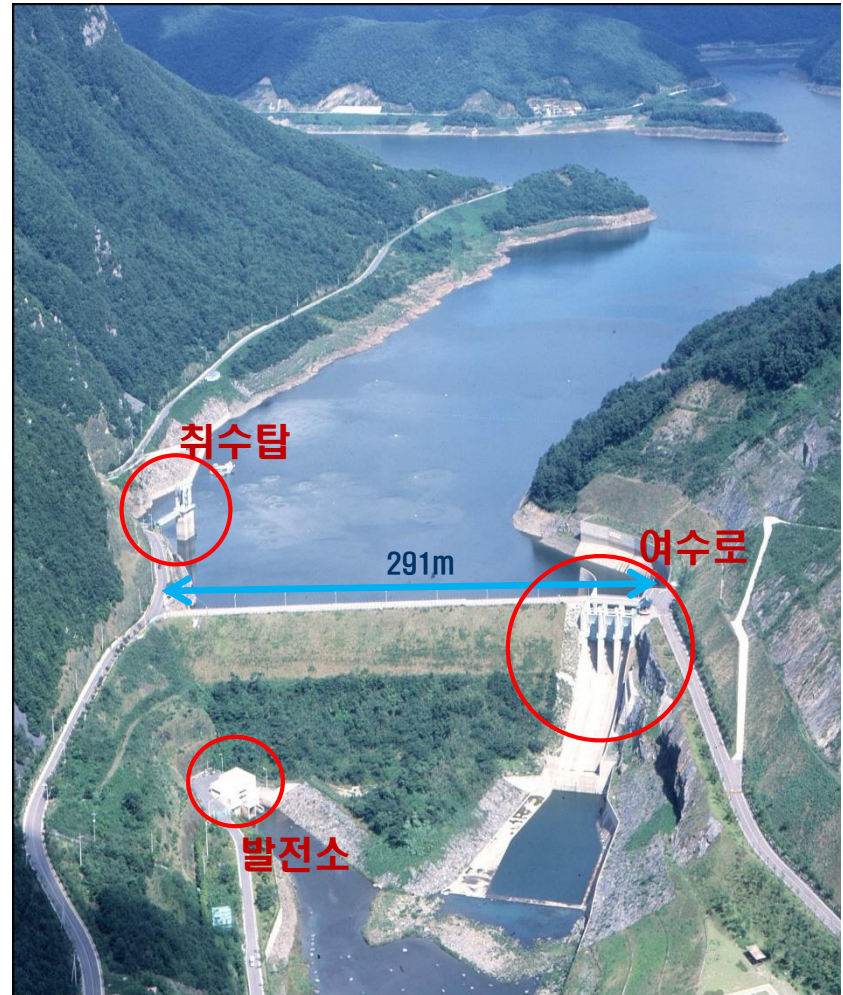
유역 면적	163.6km ²	계획홍수위	EL. 75.5m
저수 면적	6.44km ²	상시만수위	EL. 74.0m
총저수용량	116.9백만m ³	저수 위	EL. 50.0m
높이/길이	50m/291m	정 상 표 고	EL. 79.0m
댐 형식	중앙심벽형 석괴댐	여수로 수문	레디얼 3문

❖ (사업기간) '90.11 ~ '98.11

❖ (총사업비) 2,376억원

❖ 사업효과

- ◆ 용수공급 : 106.6백만m³/년
(생공90.6, 관개4.7, 유지 11.3)
- ◆ 홍수조절 : 10.0백만m³
- ◆ 발 전 : 5.811GWh/년
(1,500가구 연간사용량)



보령댐 광역상수도 현황

보령, 서천, 청양, 홍성, 예산, 당진, 서산, 태안 등 8개 지역 용수공급 중(55만명)

- ❖ (사업기간) '94.6 ~ '98.11
 - ❖ (총사업비) 2,003억원
 - ❖ (시설현황) 정수장 1개, 관로 195km
 - ❖ (용수공급) 일평균 248.1천 m^3 ('22년) 공급 중
- * 기본계획 용수공급량 : 236 천 m^3 /일

구 분	일평균 공급량(천 m^3)
2018년	227.6
2019년	229.4
2020년	232.6
2021년	242.7
2022년(~4월)	248.1



문제점 및 개선 필요성

❖ (최근 댐 운영 현황) 보령댐 유역은 최근 자체 유역의 **유입량 감소, 용수공급 수요 증가** 등으로
 '15년 이후 매년 가뭄대응 상황 발생(5회) 중

- ◆(유입량 감소) 예년(124.7백만톤) 대비 '14년 57%, '15년 48%, '17년 49%, '19년 43% 등 가뭄 상황 지속 발생
- ◆(수요 증가) 기본계획(236천㎥/일)대비 '15년 82.0%, '17년 83.3%, '20년 98.8%, '21년 102.8% 등 포화

기 간	단 계	최저저수율 (저수량)	기 간	단 계	최저저수율 (저수량)
'15. 7.20 ~ '16. 4.17 (273일)	심 각	18.9% (22.1백만㎥)	'19. 7. 7 ~ '20. 1. 8 (186일)	경 계	26.9% (31.4백만㎥)
'16. 8. 6 ~ '18. 4. 6 (609일)	경 계	8.3% (9.7백만㎥)	'20. 5.10 ~ '20. 7.23 (75일)	관 심	24.8% (29.0백만㎥)
'21.6.21 ~ 현재(22.6.7 기준)	경 계	22.9% (26.8백만㎥)			

<보령댐 용수공급 조정 기준>

관심	생공용수 수요량 공급 및 도수로가동	경계	농업용수 20~30% 감량(0.7만㎥/일)
주의	하천유지용수 최대100%감량(2.69만㎥/일)	심각	생공용수 수요량 20% 감량

문제점 및 개선 필요성

❖ (금년도 댐 운영현황) 예년 대비 51% 수준의 저조한 강우량으로 인해 가뭄 상황 지속 중

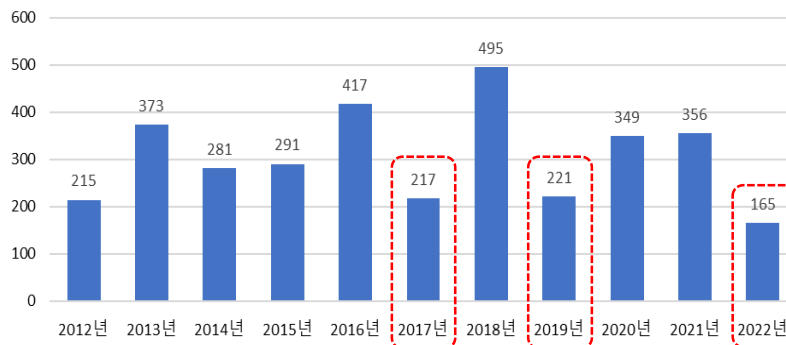
<보령댐 수문 현황 ('22.06.07 07시 기준)>

구분	단위	현재	전년	예년	비고
누적강수량	mm	165.4	356.0	319.3	예년대비 51.8%
저수위	EL.m	59.25	62.55	63.14	예년대비 3.89m↓
저수량 (저수율)	백만㎥ (%)	26.8 (22.9)	38.3 (32.5)	40.3 (34.5)	예년대비 66.5%

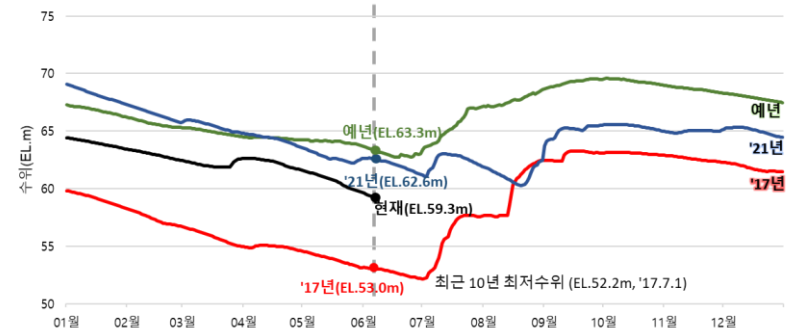
* 현재 가뭄 '관심'단계이상 수준 저수량이나 정상수위 환원시까지 '경계'단계 수준 대응 중('21.8.16~)

** 용수공급조정기준에 따라 하천유지용수 50% 감량 및 도수로 가동 운영중 (일11만5천톤)

과거 10년 누적 강우량(mm) (1.1 ~ 6.7)



수위 비교 그래프 (1.1 ~ 6.7)



매년 반복되는 가뭄 상황에 대해 저수지 최적 운영 방안 등 대책 검토 필요

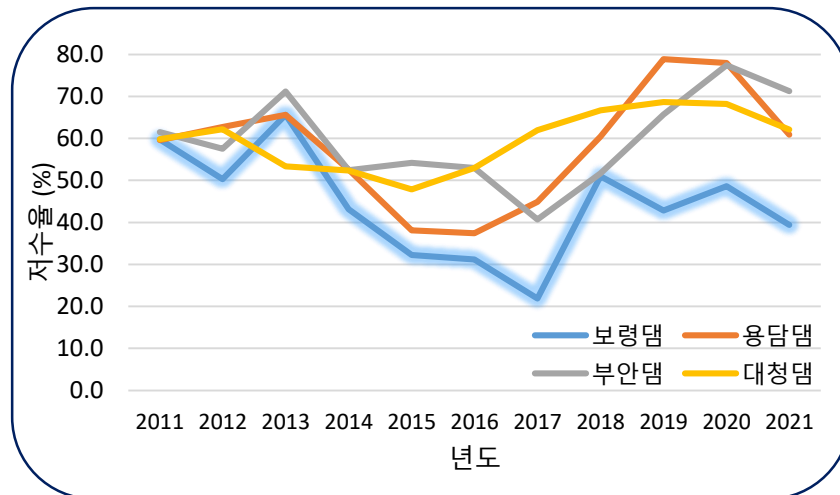
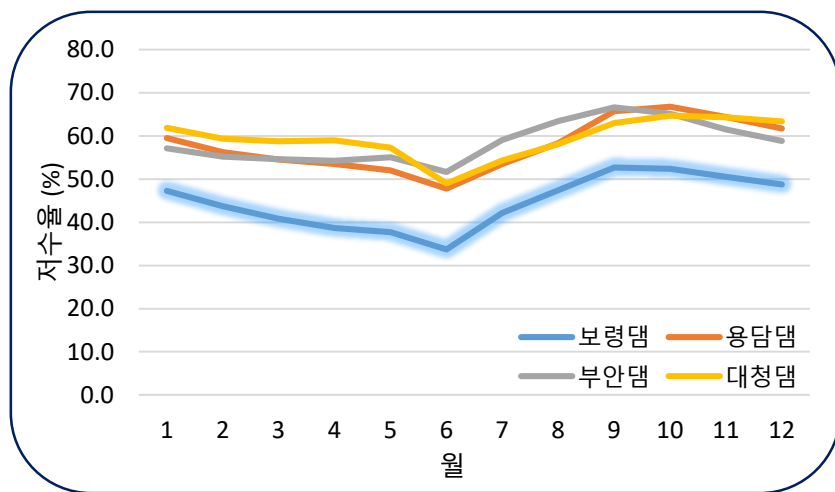
II. 보령댐 가뭄의 심각도

보령댐 가뭄 현황

❖ 보령댐 가뭄 현황



❖ 금강권역 다목적댐(보령, 용담, 부안, 대청)의 저수율 비교



가뭄 빈도 해석

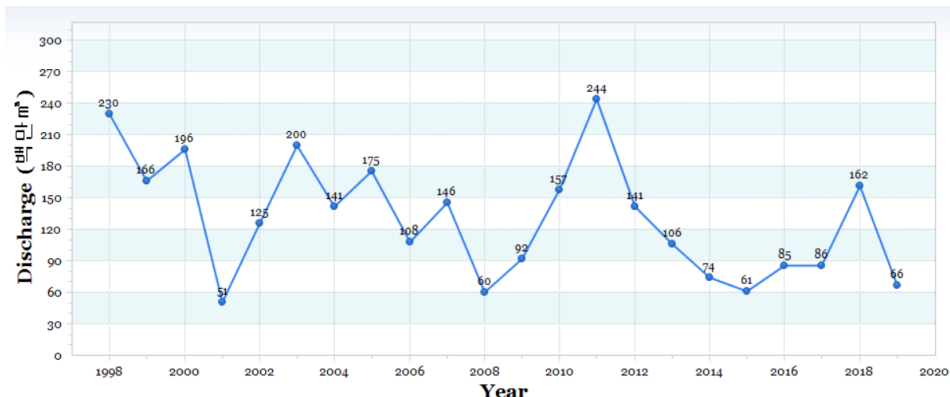
**피드백1: 정상성 가정하고
분포 피팅**

❖ 빈도분석을 위한 분포 선정

- ◆ 보령댐 일평균 시계열 자료(1998년~2019년) 활용
- ◆ 보령댐의 일 단위 강수량 및 유입량 시계열 데이터 검토 (데이터의 정상성 가정) → 빈도분석을 위한 **연합산 자료 생성**
- ◆ 각 분포(Normal, LN2, LN3, GAM, PE3, LP3, GEV)별 매개변수 추정



[보령댐의 연합산 강수량 자료]



[보령댐의 연합산 유입량 자료]

[각 분포별 매개변수 추정값(연 강수량)]

DISTRIBUTION	LOC PAR.	SCALE PAR.	SHAPE PAR.	VALIDITY
NOR	1,350.98	305.03	0.00	O
LN2	0.00	7.18	0.22	O
LN3	-14,496.45	9.67	0.02	O
GAM	0.00	68.87	19.62	O
PE3	-5,739.01	13.12	540.27	O
LP3	7.94	-0.07	10.62	O
GEV	1,239.94	301.55	0.26	O
GUM	1,213.70	237.83	0.00	O

[각 분포별 매개변수 추정값(연 유입량)]

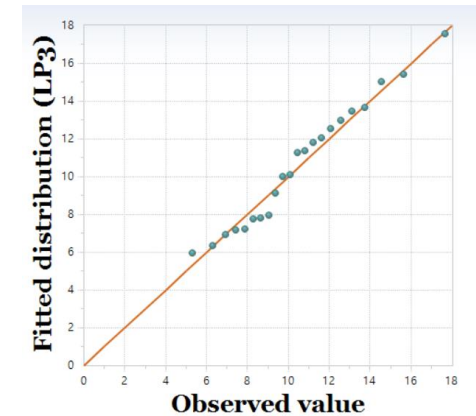
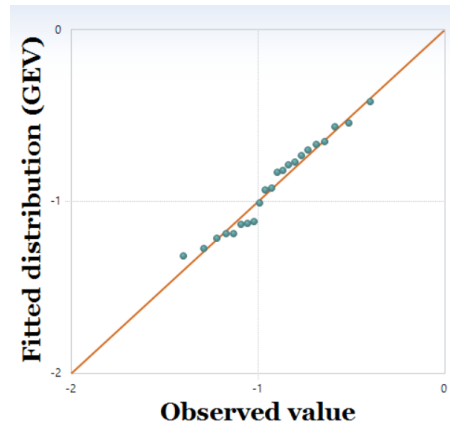
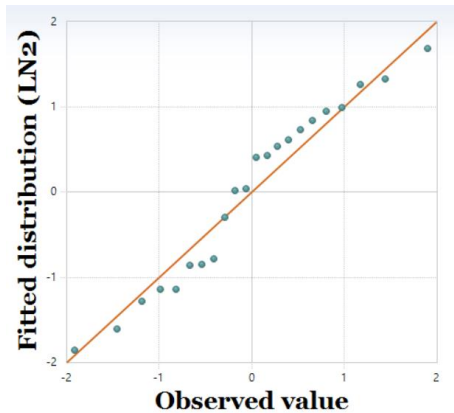
DISTRIBUTION	LOC PAR.	SCALE PAR.	SHAPE PAR.	VALIDITY
NOR	130.57	56.68	0	O
LN2	0	4.79	0.42	O
LN3	-318.10	6.10	0.13	O
GAM	0	24.60	5.31	O
PE3	-69.12	16.09	12.41	O
LP3	5.87	-0.22	4.99	O
GEV	107.73	52.46	0.16	O
GUM	105.06	44.19	0	O

가뭄 빈도 해석

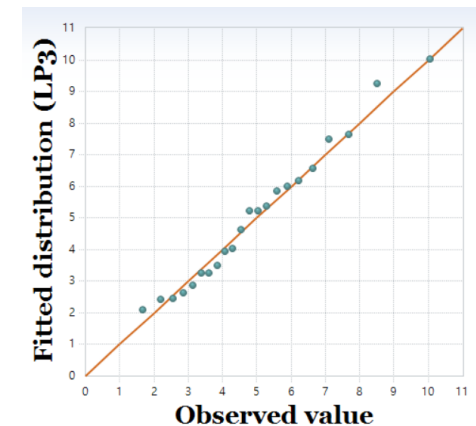
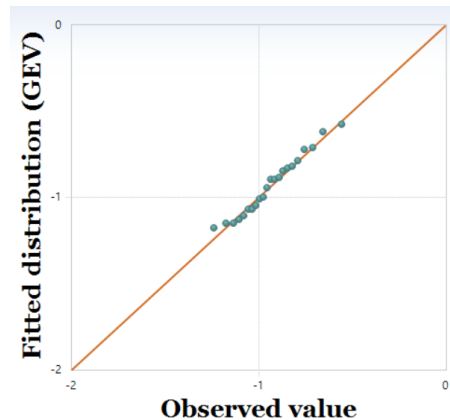
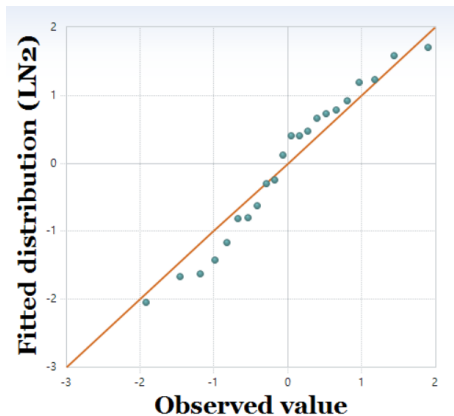
❖ Q-Q Plot(정규확률그림)을 통한 검정

- ◆ 수자원공사에서 제공하는 가뭄빈도해석 SW (NDIC-FAT)을 사용하여 빈도분석 수행
- ◆ 적합한 분포를 찾기 위해 Q-Q Plot으로 각 확률분포와의 적합성 검토
→ Lognormal, GEV, LP3 분포 적합

강우량 :



유입량 :



가뭄 빈도 해석

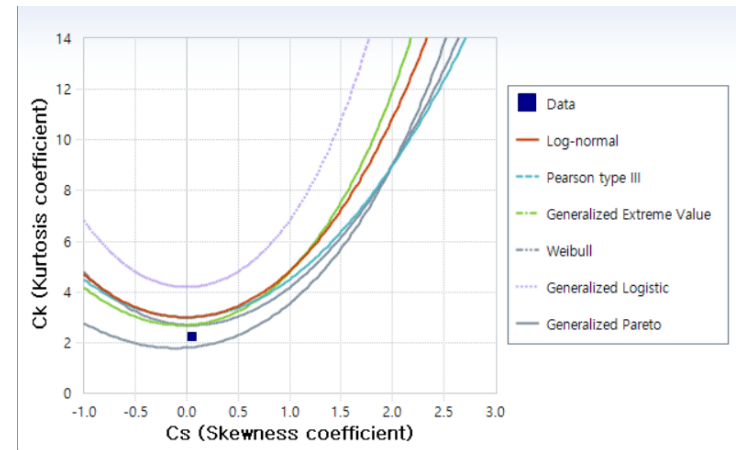
❖ Chi-Squared Test을 통한 검정

- ◆ Chi-Squared Test를 통해 추정한 확률 분포와 모 분포와의 적합성 검토
- ◆ MRD Plot으로 확률분포형 선정

[각 분포별 Chi-Squared Test 결과(연 강우량)]

	Chi-squared Test	Accept
NOR	9.488	O
LN2	9.488	O
LN3	7.815	O
GAM	9.488	O
PE3	7.815	O
LP3	7.815	O
GEV	7.815	O
GUM	9.488	O

강우량 :

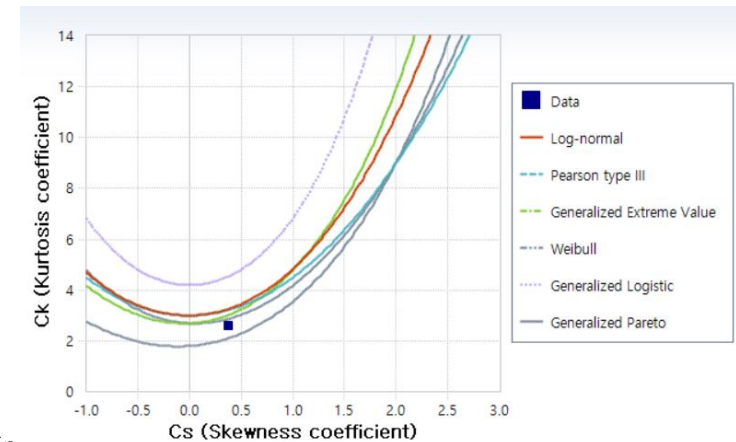


[MRD plot (연 강우량)]

[각 분포별 Chi-Squared Test 결과(연 유입량)]

	Chi-squared Test	Accept
NOR	9.488	O
LN2	9.488	O
LN3	7.815	O
GAM	9.488	O
PE3	7.815	O
LP3	7.815	O
GEV	7.815	O
GUM	9.488	O

유입량 :



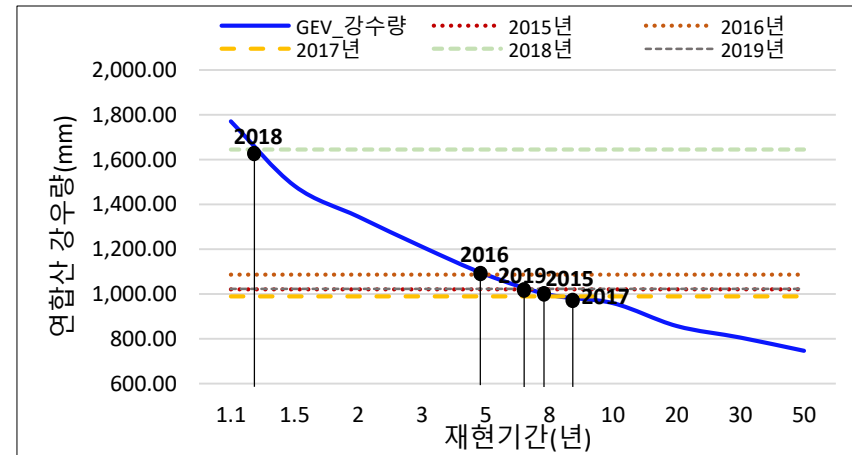
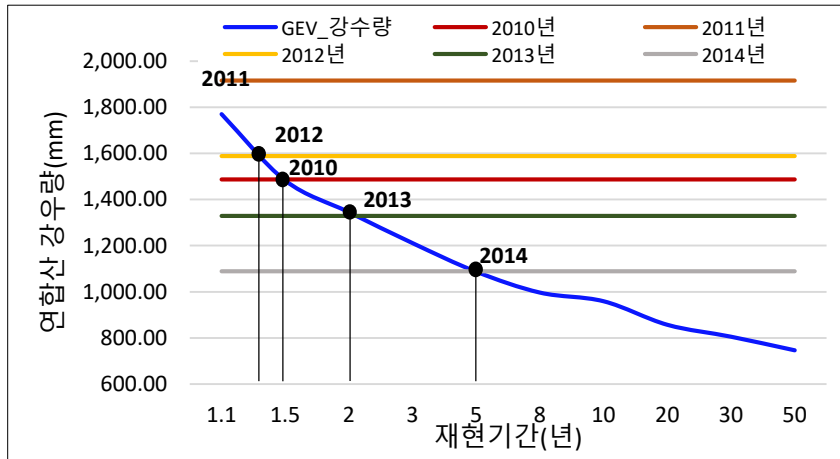
[MRD plot (연 유입량)]

빈도분석 결과

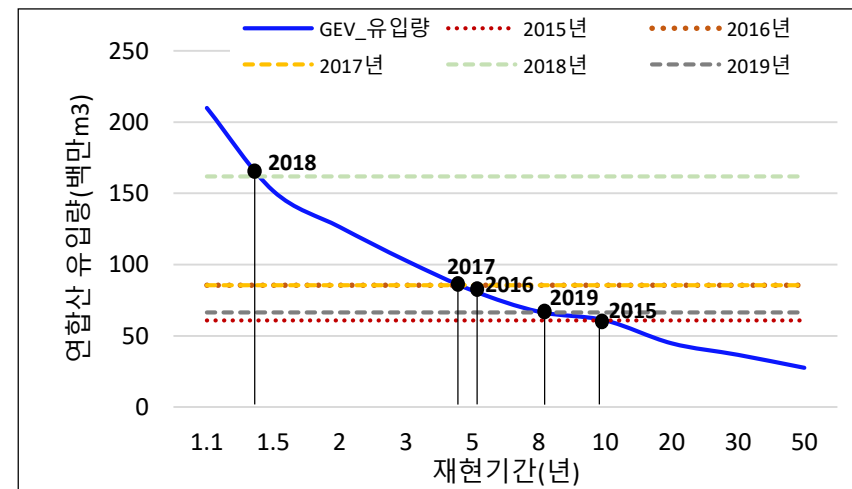
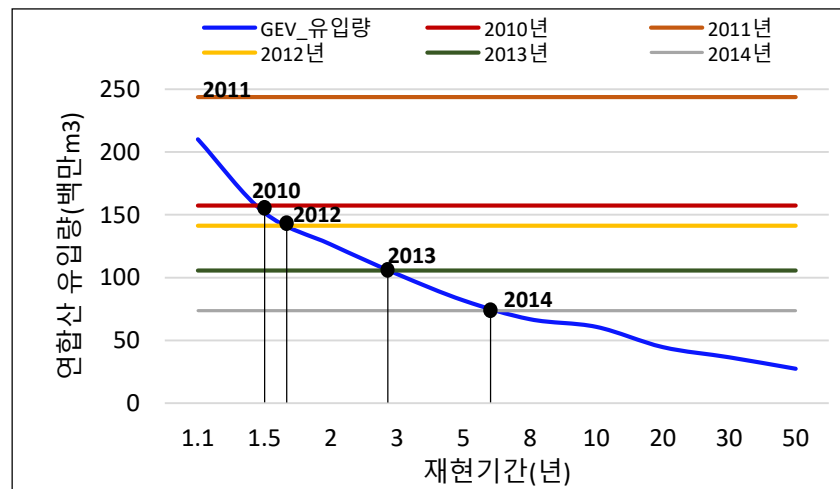
❖ 연도별(2010년~2019년) 재현기간

- ◆ 선정된 분포중 GEV분포에 대한 재현기간별 연합산 자료
- ◆ 각 연도별 연합산 자료와 비교

강수량 :



유입량 :



빈도분석 결과

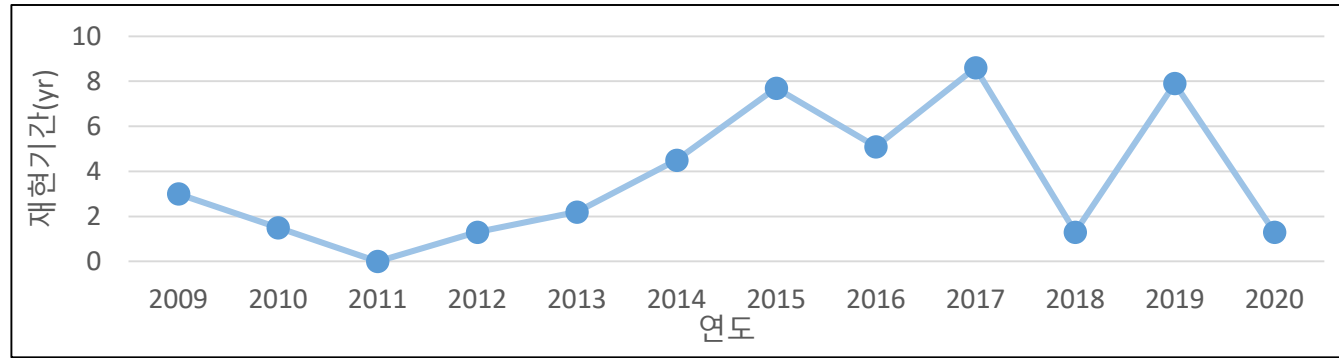
피드백2: 흐름 연결 필요

❖ 빈도분석을 통한 가뭄의 심각성 검토

◆ 재현기간에 따른 연도별 보령댐의 가뭄 심각성 확인 결과

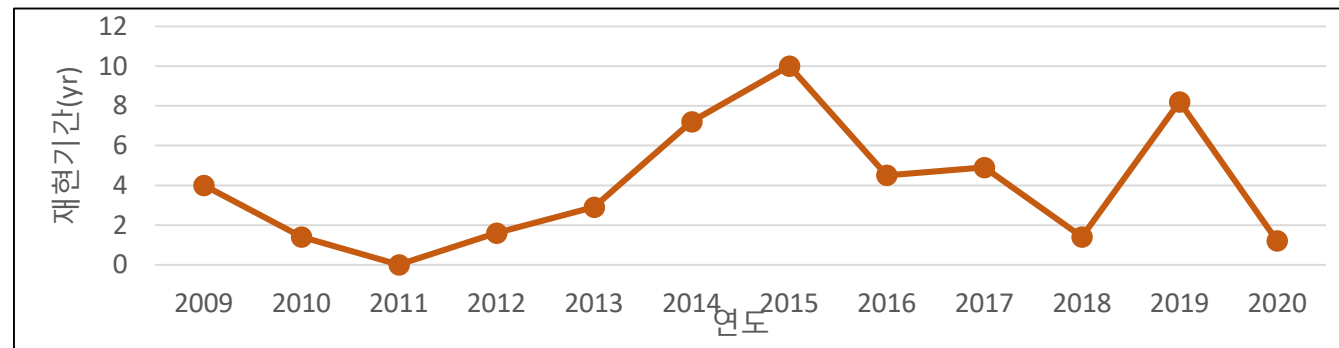
→ 재현기간이 커질수록 확률 수문량은 작아짐

강우량 :



⇒ 가뭄이 심각한 해:
2015년, 2017년, 2019년

유입량 :



⇒ 가뭄이 심각한 해:
2015년, 2019년

III. 최적화 모형 선정

Project Understanding

- ❖ 문제: 다년 가뭄을 겪고 있는 보령댐 유역
- ❖ 목표: 공급/수요 측면을 고려하여 보령댐의 최적 운영방법을 제시
- ❖ 진행 과정:
 - ◆ 보령댐이 겪은 가뭄빈도 분석
 - ◆ 최적화 모델 선정 및 운영룰 작성
 - ◆ 2014년 9월 1일 ~ 2019년 6월 30일까지 월별 저수지 모의
 - ◆ 모의결과 분석
- ❖ 방법: 최적화 모델 → Stochastic DP

- ◆ 저수지 운영에 Stochastic DP를 적용한 이유?
 - 다중 의사결정 문제에 체계적 과정 제공 가능
 - 불확실한 미래 유입량을 모델에 포함시켜 최적화 진행 가능
 - 유입량의 확률을 반영하기 때문에 Deterministic 방법보다 현실적인 결과 도출 가능



Set up

❖ 지배방정식

$$S_{t+1} = S_t + Q_t - R_t \text{ for each period } t$$

Where

S_{t+1} = Final storage volume

S_t = Initial active storage volume

Q_t = Mean inflow

R_t = Release or discharge

*이 때 각 변수는 기간 t 에 대한 부피 단위로 표시함

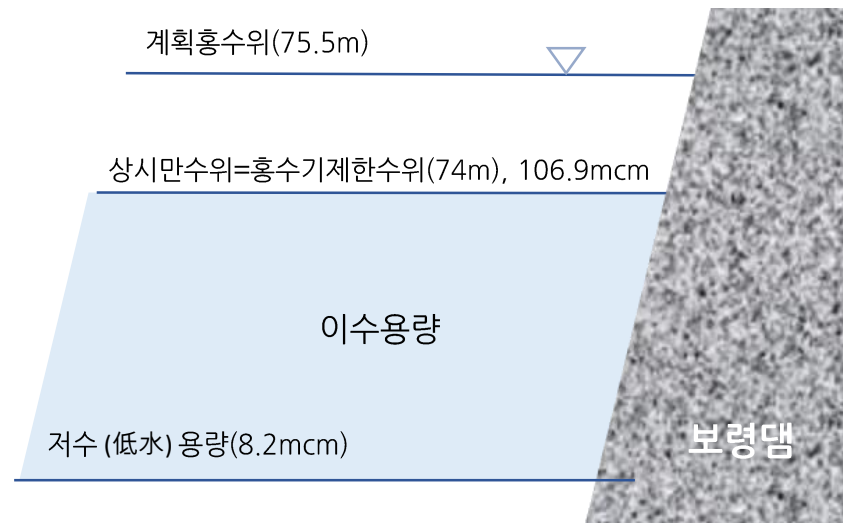
Set up

❖ 제약조건

- ◆ Period $t = 1 \sim 12$ (월별)
- ◆ 저수량: $8.2 \leq S_t \leq 106.9$ (mcm) for each period t
 - $S_{\min} = 8.2$ mcm (저수(低水)용량: 물관리 실무편람, 2020)
 - $S_{\max} = 106.9$ mcm (총 저수용량-홍수 조절용량)
- ◆ 방류량: $0 \leq R_t \leq R_{\max} = 214.099$ (mcm)
 - $R_{\min} = 0$
 - $R_{\max} = 214.099$ mcm (여수로 방류능력: 물관리 실무편람, 2020)
- ◆ 사용되는 모든 변수는 정수화

❖ 가정사항

- ◆ Loss 미고려



Set up

❖ Objective function

$$\text{Minimize } \sum_t \text{TSD}_t$$

Where

Total Sum of squared Deviations:

$$\text{TSD}_t = (\text{TS}_t - S_t)^2 + (\text{TS}_t - S_{t+1})^2 + (\text{TR}_t - R_t)^2$$

TS_t = Target Storage

S_t = Initial storage volume

S_{t+1} = Final storage volume

TR_t = Target release

❖ TSD 설정

◆ Target Release(TR_t)

- 보령댐 월별 계획공급량 현황(충남연구원, 2016)

◆ Target Storage(TS_t)

- 1998~2021년 월평균 저수량

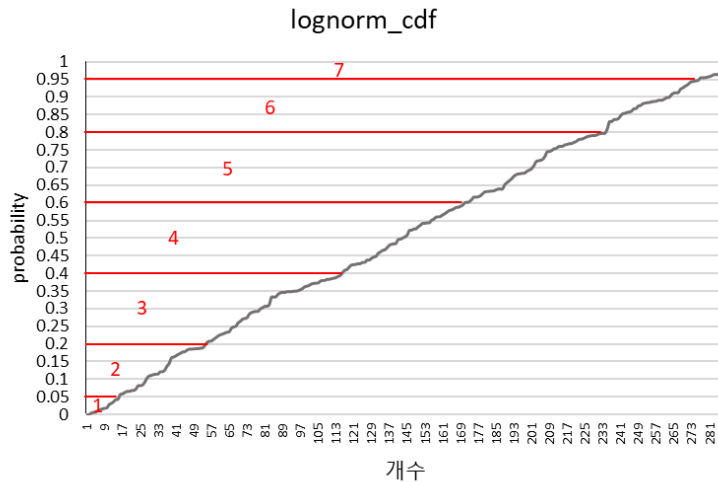
◆ Storage: 5구간 → 10, 35, 60, 85, 110 (mcm)

	$\text{TR}_t(\text{mcm})$	$\text{TS}_t(\text{mcm})$
1월	8.8	59.9
2월	8	55.1
3월	8.8	52.1
4월	8.6	49.9
5월	8.8	48.7
6월	10.4	44.8
7월	9.9	53.8
8월	10.2	63.8
9월	9.3	72.0
10월	8.8	72.9
11월	8.6	68.9
12월	8.8	64.8

Set up

◆ Inflow: 7구간 → 0.01, 0.03, 0.09, 0.19, 0.50, 1.75, 3.68 (mcm)

- Lognormal cdf → 확률에 따라 구간 설정
- 구간별 빈도에 따라 확률 설정



Interval	Probability	Inflow(mcm)
1	0.05	0.01
2	0.2	0.03
3	0.4	0.09
4	0.6	0.19
5	0.8	0.50
6	0.95	1.75
7	1	3.68

빈도		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: I	1	4	9	1	0	1	0	0
	2	6	8	12	4	9	0	0
	3	4	11	23	10	7	6	0
	4	1	6	12	18	10	8	0
	5	1	3	5	18	21	12	4
	6	0	2	7	2	14	12	5
	7	0	0	0	3	2	4	3

확률		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: I	1	0.27	0.60	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
	2	0.15	0.21	0.31	0.10	0.23	0.00	0.00
	3	0.07	0.18	0.38	0.16	0.11	0.10	0.00
	4	0.02	0.11	0.22	0.33	0.18	0.15	0.00
	5	0.02	0.05	0.08	0.28	0.33	0.19	0.06
	6	0.00	0.05	0.17	0.05	0.33	0.29	0.12
	7	0.00	0.00	0.00	0.25	0.17	0.33	0.25

Stochastic DP

❖ Recursive equation

◆ 시작 단계

$$F_t^n(k,i) = \min_l \{ TSD_{kil} \}$$

over all feasible values of inflow and storage
(k: initial storage, i: inflow, l: final storage)

Inflow interval	Initial storage interval	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan
1	1	6078.8	7007.8	7985.6	7769.5	5887.5	3929.6	2524.7	3068.1	3253.4	3617.6	4127.8	5052.8
	2	1848.8	2367.8	2945.6	2819.5	1757.5	799.6	294.7	448.1	513.4	657.6	867.8	1312.8
	3	118.8	227.8	405.6	369.5	127.5	169.6	548.2	328.1	273.4	197.6	107.8	72.8
	4	702.3	587.8	365.6	419.5	691.0	1248.1	2068.2	1716.6	1611.9	1416.1	1216.3	901.3
	5	2722.3	2226.3	1794.1	1868.0	2811.0	4368.1	6071.7	5346.6	5121.9	4706.1	4206.3	3411.3
2	1	6066.9	6996.2	7973.7	7756.9	5873.5	3916.1	2510.4	3056.2	3241.8	3605.7	4117.0	5040.9
	2	1836.9	2356.2	2933.7	2806.9	1743.5	786.1	280.4	436.2	501.8	645.7	857.0	1300.9
	3	106.9	216.2	393.7	356.9	113.5	156.1	550.4	316.2	261.8	185.7	97.0	60.9
	4	726.9	576.2	353.7	406.9	713.5	1271.1	2090.4	1741.2	1636.8	1440.7	1242.0	925.9
	5	2746.9	2251.2	1818.7	1891.9	2833.5	4391.1	6110.4	5371.2	5146.8	4730.7	4232.0	3435.9
6	1	3067.0	3586.9	4163.8	4035.6	2969.7	2013.1	1506.1	1666.3	1732.5	1875.8	2089.4	2531.0
	2	1257.0	1446.9	1623.8	1585.6	1139.7	698.1	616.1	661.3	677.5	700.8	804.4	966.0
	3	777.0	691.9	658.8	640.6	759.7	1318.1	2136.1	1791.3	1687.5	1490.8	1294.4	976.0
	4	2717.0	2301.9	1868.8	1940.6	2679.7	3753.1	4996.1	4536.3	4382.5	4065.8	3759.4	3161.0
	5	5987.0	5296.9	4653.8	4745.6	6049.7	8123.1	10266.1	9416.3	9142.5	8605.8	7999.4	6921.0
7	1	4113.3	4441.3	4805.1	4689.0	3973.9	3537.0	3447.1	3517.6	3536.9	3557.1	3673.3	3822.3
	2	3633.3	3551.3	3515.1	3489.0	3593.9	3867.0	4202.1	4157.6	4126.9	4027.1	4033.3	3832.3
	3	4718.3	4441.3	4195.1	4189.0	4658.9	5737.0	6972.1	6537.6	6386.9	6067.1	5773.3	5162.3
	4	8303.3	7831.3	7375.1	7389.0	8223.9	9817.0	11477.1	10927.6	10726.9	10287.1	9883.3	8992.3
	5	14388.3	13721.3	13055.1	13089.0	14288.9	16397.0	18482.1	17817.6	17566.9	17007.1	16493.3	15322.3

Stochastic DP

❖ Recursive equation

◆ 시작 단계 이후

$$F_t^n(k,i) = \min_l \{ TSD_{kil} + \sum_j P_{ij}^t F_{t+1}^{n-1}(l,j) \}$$

over all l such that

$$S_{l,t+1} \leq 110$$

$$S_{l,t+1} \leq S_{kt} + Q_{it}$$

(k : initial storage, i : inflow, l : final storage)

❖ Backward Programming

➡ 찾고자 하는 정책($l = l(k, i, t)$)에 도달할 때까지 계산을 반복 수행

IV. 최적화 운영룰

SDP의 최적 운영룰

❖ Optimal solution

- ◆ $F_t^n(k,i) - F_t^{n-12}(k,i)$ 가 같아지는 경우 → '10248'로 수렴
- ◆ R_t 와 S_{t+1} 이 각각 모든 월에 대해 같은 경우

SDP의 최적 운영률

❖ 월별 저류량, 방류량의 SDP Steady-state 결과

1월				2월				3월			
Initial S	Inflow(MCM/Month)	Final S	Release(MCM/Month)	Initial S	Inflow(MCM/Month)	Final S	Release(MCM/Month)	Initial S	Inflow(MCM/Month)	Final S	Release(MCM/Month)
10	0.27	10	0.27	10	0.27	10	0.27	10	0.27	10	0.27
10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1
10	2.7	10	2.7	10	2.7	10	2.7	10	2.7	10	2.7
10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6
10	13.9	10	13.9	10	13.9	10	13.9	10	13.9	10	13.9
10	52.4	60	2.4	10	52.4	60	2.4	10	52.4	60	2.4
10	110.3	60	60.3	10	110.3	60	60.3	10	110.3	60	60.3
35	0.27	35	0.27	35	0.27	35	0.27	35	0.27	35	0.27
35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1
35	2.7	35	2.7	35	2.7	35	2.7	35	2.7	35	2.7
35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6
35	13.9	35	13.9	35	13.9	35	13.9	35	13.9	35	13.9
35	52.4	60	27.4	35	52.4	60	27.4	35	52.4	60	27.4
35	110.3	60	85.3	35	110.3	60	85.3	35	110.3	60	85.3
60	0.27	60	0.27	60	0.27	60	0.27	60	0.27	60	0.27
60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
60	2.7	60	2.7	60	2.7	60	2.7	60	2.7	60	2.7
60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6
60	13.9	60	13.9	60	13.9	60	13.9	60	13.9	60	13.9
60	52.4	60	52.4	60	52.4	60	52.4	60	52.4	60	52.4
60	110.3	85	85.3	60	110.3	85	85.3	60	110.3	60	110.3
85	0.27	60	25.27	85	0.27	60	25.27	85	0.27	60	25.27
85	1	60	26	85	1	60	26	85	1	60	26
85	2.7	60	27.7	85	2.7	60	27.7	85	2.7	60	27.7
85	6	60	31	85	6	60	31	85	6	60	31
85	13.9	60	38.9	85	13.9	60	38.9	85	13.9	60	38.9
85	52.4	60	77.4	85	52.4	60	77.4	85	52.4	60	77.4
85	110.3	85	110.3	85	110.3	85	110.3	85	110.3	85	110.3
110	0.27	85	25.27	110	0.27	85	25.27	110	0.27	85	25.27
110	1	60	51	110	1	60	51	110	1	60	51
110	2.7	60	52.7	110	2.7	60	52.7	110	2.7	60	52.7
110	6	60	56	110	6	60	56	110	6	60	56
110	13.9	60	63.9	110	13.9	60	63.9	110	13.9	60	63.9
110	52.4	85	77.4	110	52.4	85	77.4	110	52.4	85	77.4
110	110.3	85	135.3	110	110.3	85	135.3	110	110.3	85	135.3

• • •

11월				12월			
Initial S	Inflow	Final S	Release	Initial S	Inflow	Final S	Release
10	0.27	10	0.27	10	0.27	10	0.27
10	1	10	1	10	1	10	1
10	2.7	10	2.7	10	2.7	10	2.7
10	6	10	6	10	6	10	6
10	13.9	10	13.9	10	13.9	10	13.9
10	52.4	60	2.4	10	52.4	60	2.4
10	110.3	60	60.3	10	110.3	60	60.3
35	0.27	35	0.27	35	0.27	35	0.27
35	1	35	1	35	1	35	1
35	2.7	35	2.7	35	2.7	35	2.7
35	6	35	6	35	6	35	6
35	13.9	35	13.9	35	13.9	35	13.9
35	52.4	60	27.4	35	52.4	60	27.4
35	110.3	85	85.3	35	110.3	60	85.3
60	0.27	60	0.27	60	0.27	60	0.27
60	1	60	1	60	1	60	1
60	2.7	60	2.7	60	2.7	60	2.7
60	6	60	6	60	6	60	6
60	13.9	60	13.9	60	13.9	60	13.9
60	52.4	60	52.4	60	52.4	60	52.4
60	110.3	85	85.3	60	110.3	85	85.3
85	0.27	85	0.27	85	0.27	60	25.27
85	1	60	26	85	1	60	26
85	2.7	60	27.7	85	2.7	60	27.7
85	6	60	31	85	6	60	31
85	13.9	60	38.9	85	13.9	60	38.9
85	52.4	85	52.4	85	52.4	85	52.4
85	110.3	85	110.3	85	110.3	85	110.3
110	0.27	85	25.27	110	0.27	85	25.27
110	1	85	26	110	1	60	51
110	2.7	85	27.7	110	2.7	60	52.7
110	6	85	31	110	6	60	56
110	13.9	85	38.9	110	13.9	60	63.9
110	52.4	85	77.4	110	52.4	85	77.4
110	110.3	85	135.3	110	110.3	85	135.3

SDP의 최적 운영률 적용

❖ 월별 저수지 모의 (2014. 09. ~2019. 06.)

◆ 초기 수위: 2014. 08. 31. 저수량

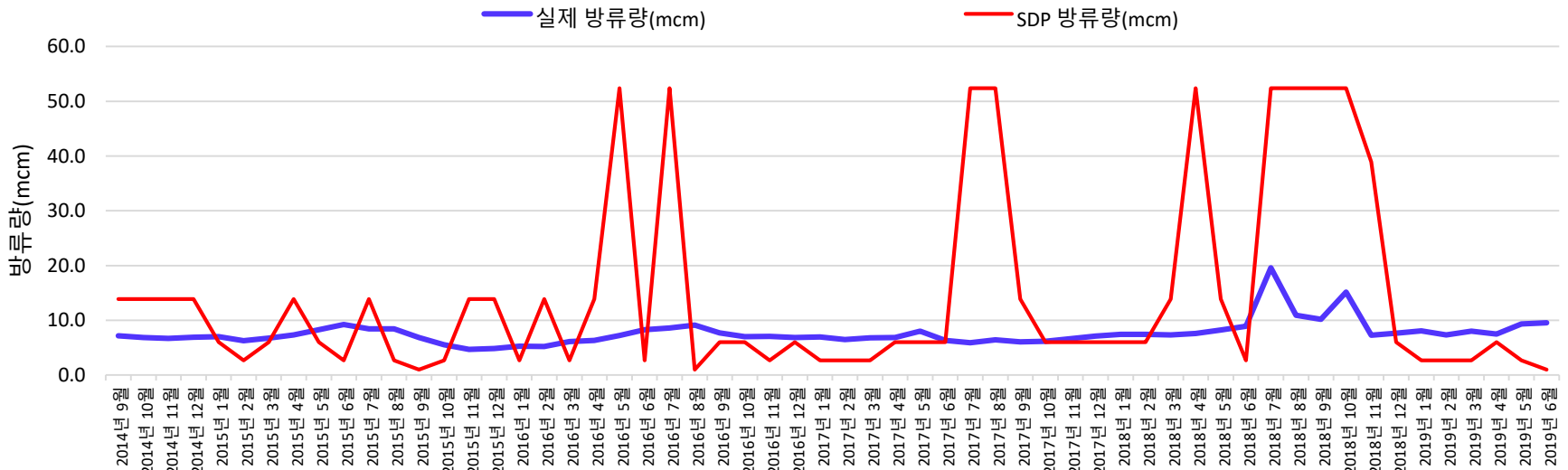
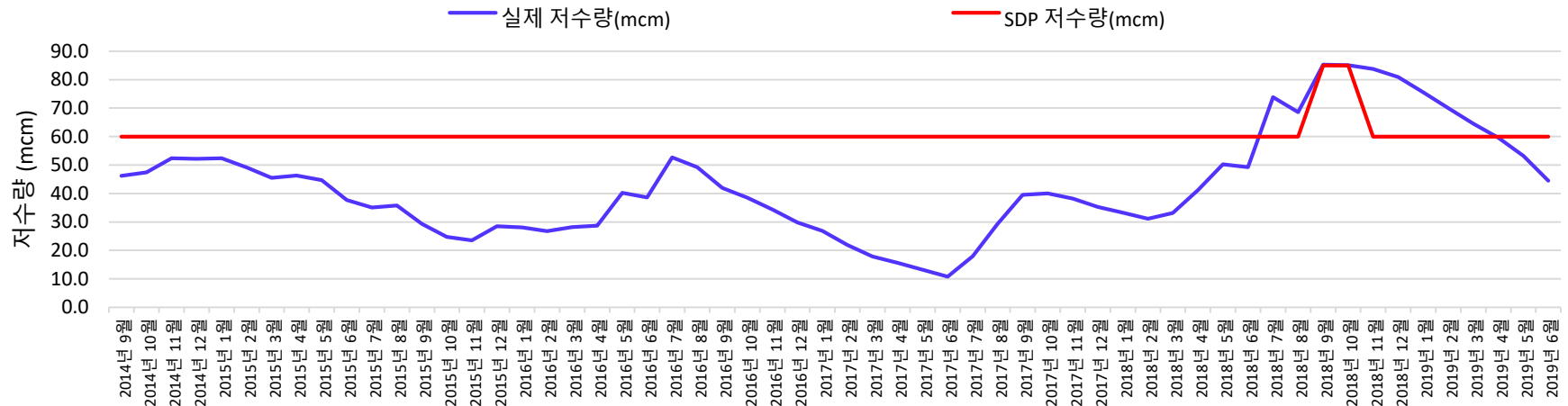
◆ 최적 운영률에 따라 58개의 저수량 및 방류량 모의값 도출

n	1월				n	2월				n	3월				n	4월			
	Initial S	Inflow(MCM/Month)	Final S	Release(MCM/Month)		Initial S	Inflow(MCM/Month)	Final S	Release(MCM/Month)		Initial S	Inflow	Final S	Release		Initial S	Inflow	Final S	Release
	10	0.27	10	0.27		10	0.27	10	0.27		10	0.27	10	0.27		10	0.27	10	0.27
	10	1														10	1	10	1
	10	2.7	10	2.7		10	2.7	10	2.7		10	2.7	10	2.7		10	2.7	10	2.7
	10	6	10	6		10	6	10	6		10	6	10	6		10	6	10	6
	10	13.9	10	13.9		10	13.9	10	13.9		10	13.9	10	13.9		10	13.9	10	13.9
	10	52.4	60	2.4		10	52.4	60	2.4		10	52.4	60	2.4		10	52.4	60	2.4
	10	110.3	60	60.3		10	110.3	60	60.3		10	110.3	60	60.3		10	110.3	60	60.3
	35	0.27	35	0.27		35	0.27	35	0.27		35	0.27	35	0.27		35	0.27	35	0.27
	35	1	35	1		35	1	35	1		35	1	35	1		35	1	35	1
	35	2.7	35	2.7		35	2.7	35	2.7		35	2.7	35	2.7		35	2.7	35	2.7
	35	6	35	6		35	6	35	6		35	6	35	6		35	6	35	6
	35	13.9	35	13.9		35	13.9	35	13.9		35	13.9	35	13.9		35	13.9	35	13.9
	35	52.4	60	27.4		35	52.4	60	27.4		35	52.4	60	27.4		35	52.4	60	27.4
	35	110.3	60	85.3		35	110.3	60	85.3		35	110.3	60	85.3		35	110.3	60	85.3
	60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27
	60	1	60	1		60	1	60	1		60	1	60	1		60	1	60	1
17, 29, 53	60	2.7	60	2.7	6, 30, 54	60	2.7	60	2.7	19, 31, 55	60	2.7	60	2.7		60	2.7	60	2.7
5, 41	60	6	60	6	42	60	6	60	6	7	60	6	60	6	32, 56	60	6	60	6
	60	13.9	60	13.9	18	60	13.9	60	13.9	43	60	13.9	60	13.9	8, 20	60	13.9	60	13.9
	60	52.4	60	52.4		60	52.4	60	52.4		60	52.4	60	52.4	44	60	52.4	60	52.4
n	5월				n	6월				n	7월				n	8월			
	Initial S	Inflow	Final S	Release		Initial S	Inflow	Final S	Release		Initial S	Inflow	Final S	Release		Initial S	Inflow	Final S	Release
	60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27		60	0.27	60	0.27
	60	1	60	1	58	60	1	60	1		60	1	60	1	24	60	1	60	1
57	60	2.7	60	2.7	10, 22, 46	60	2.7	60	2.7		60	2.7	60	2.7	12	60	2.7	60	2.7
9, 33	60	6	60	6	34	60	6	60	6		60	6	60	6		60	6	60	6
45	60	13.9	60	13.9		60	13.9	60	13.9	11	60	13.9	60	13.9		60	13.9	60	13.9
21	60	52.4	60	52.4		60	52.4	60	52.4	23, 35, 47	60	52.4	60	52.4	36, 48	60	52.4	60	52.4
	60	110.3	60	110.3		60	110.3	60	110.3		60	110.3	85	85.3		60	110.3	85	85.3

실제 운영 실적과 비교

❖ 실제 운영 실적과 SDP 최적 운영률에 따른 모의 결과

◆ 저수량과 방류량 각각에 대해 진행



실제 운영 실적과 비교

❖ 실제 운영 실적과 비교시 최적 운영률의 개선된 결과

◆ Performance criteria: Reliability, Resilience, Vulnerability

▪ Reliability(신뢰도)

- 용수공급량/저수량 부족 발생 여부의 빈도 평가
- 전체 사상 중 실패한 사상의 비율을 제외한 것

▪ Resilience(회복도)

- 용수공급량/저수량 부족이 발생한 이후 얼마나 빨리 정상상태로 복귀하는지를 확률로 평가
- 시스템이 한번 불만족 상태가 된 후 얼마나 빨리 만족 상태로 돌아가는지 평가

▪ Vulnerability(취약도)

- 용수/저수 부족량 크기의 정도
- 실패 사상의 피해 정도 평가

실제 운영 실적과 비교

❖ 실제 운영 실적과 비교시 최적 운영률의 개선된 결과

◆ Performance criteria: Reliability, Resilience, Vulnerability

◆ Target storage, target release 기준으로 총 58개의 모의 결과값으로 산정

$$\text{Reliability} = \frac{58 - \sum (S_t < TS_t) \text{ 개수}}{58}$$

$$\text{Reliability} = \frac{58 - \sum (R_t < TR_t) \text{ 개수}}{58}$$

$$\text{Resilience} = \frac{\sum [(S_{t-1} < TS_{t-1}) \cap (S_t \geq TS_t)] \text{ 개수}}{\sum (S_t < TS_t) \text{ 개수}}$$

$$\text{Resilience} = \frac{\sum [(R_{t-1} < TR_{t-1}) \cap (R_t \geq TR_t)] \text{ 개수}}{\sum (R_t < TR_t) \text{ 개수}}$$

$$\text{Vulnerability} = \frac{\sum \max(TS_t - S_t, 0)}{\sum (S_t < TS_t) \text{ 개수}}$$

$$\text{Vulnerability} = \frac{\sum \max(TR_t - R_t, 0)}{\sum (R_t < TR_t) \text{ 개수}}$$

저수량	실제 모의	SDP
Reliability	22.4%	62.1%
Resilience	2.2%	22.7%
Vulnerability	24.1	8.3

방류량	실제 모의	SDP
Reliability	8.6%	39.7%
Resilience	3.8%	28.6%
Vulnerability	1.9	5.0

V. 결론 및 향후 연구

결론

- ❖ 월별 유입량을 변수로 만들어 모델 구성
 - ◆ 분포 결과 Log Normal 분포와 잘 맞는 것을 확인하였으며, 이를 이용하여 확률 계산
- ❖ SDP 계산을 위해 월 단위 모델을 수립하였음
 - ◆ 가뭄기간에 부족한 유입량 대비 꾸준한 용수공급량으로 인해 저수량이 줄어들어야 하나, 월별 유입량을 고려하게 되면서 가뭄기간의 부족한 유입량으로 인한 저수량 감소가 눈에 띄지 않았음
- ❖ 적절한 계산횟수 조정을 위하여 Storage를 5구간, Inflow를 7구간으로 나누어 계산하였음
 - ◆ 구간 간격이 커졌으며 이로 인해 계산시 실제 data와 모델의 편차가 커졌음

결론

- ❖ Target Storage 선정 시 24개년 월별 평균저수량으로 지정하였음
 - ◆ 대부분의 월에서 60MCM에 근접한 평균값을 보여주었으며, 이로 인해 저수량이 60MCM에 근접할 경우 TSD가 Minimize되어 많은 경우 $St+1$ 이 60MCM으로 가도록 유도되었음
- ❖ TSD 계산시 Storage와 Release에 대한 계수를 적용하지 않음
 - ◆ Target Storage의 값(약 60MCM)이 Target Release의 값(약 8MCM)보다 큰 값을 가지고 있어서, 목적함수는 Release 대비 Storage의 지배력이 월등히 높았고, 그로 인하여 방류량이 Target Release를 쫓아가기 보다 Storage와 Inflow의 차이로 계산되었음
- ❖ 모의한 전체 월에서 2개월을 제외한 나머지 월의 저류량이 60MCM으로 나왔음
 - ◆ 이는 실제 Inflow, Release로 보았을 때 불가능한 수치이나 수치의 이산화 및 구간화로 인한 오류로 발생하였음
 - ◆ 또한, 목적함수에서 Release의 지배력이 월등이 낮아 최적의 Storage를 찾아가는 모델이 되었기 때문에 이런 현상이 발생하였음

향후 연구

- ❖ Storage와 Inflow 구간을 세분화 하여 실제 data와 모델의 편차 최소화
- ❖ Target Storage를 보령댐 용수공급 조정기준으로 변경하여 현실적인 Target 수립
- ❖ TSD 계산시 Storage와 Release에 대한 계수를 적용하여 Storage와 Release의 지배력을 균등하게 수정
- ❖ 일 단위 모의가 가능한 모델을 구상하여 모델 수정 필요

발표 후 피드백 반영

피드백 1: 월 유입량 별 확률 설정

❖ 월별 유입량: GEV분포 피팅 → 유입량 7구간에 대해 확률값 다르게 적용

1~6월, 9월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.04	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.05	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

7월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.04	0.91	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

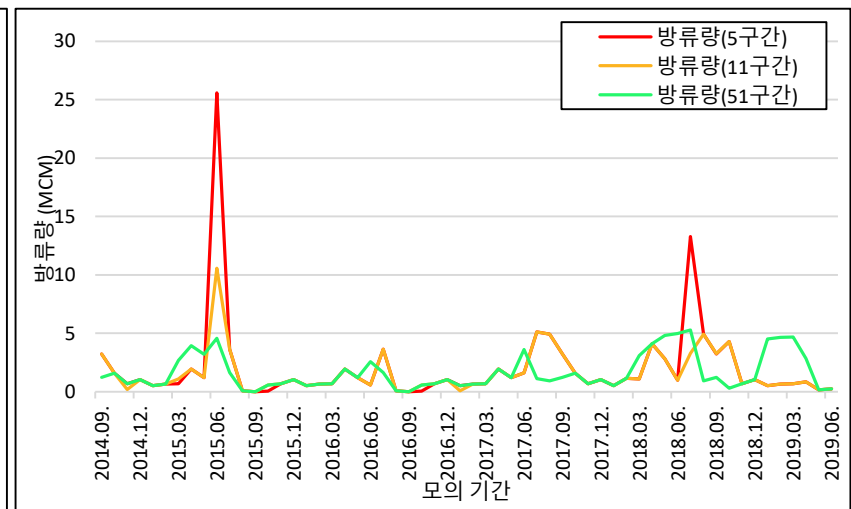
12월		Flow interval in t+1: j						
		1	2	3	4	5	6	7
Flow Interval in t: l	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.14	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

피드백 2: 저수량 구간 세분화

❖ 기존 저수량 간격: 25mcm 간격의 5구간

→ 10mcm 간격의 11구간, 2mcm 간격의 51구간에 대해 월별 저수지 모의 재진행

- ◆ 5구간: 저수량 사이의 간격이 극단적으로 커져 방류량 크기 역시 극단적으로 커짐
- ◆ 11구간: 방류량의 극단적인 증가 문제 해결, 40~50MCM 사이에서의 작은 변화 확인 불가
- ◆ 51구간: 저수량의 변동성이 크지 않음, 방류량 또한 심각한 가뭄 대응이 가능

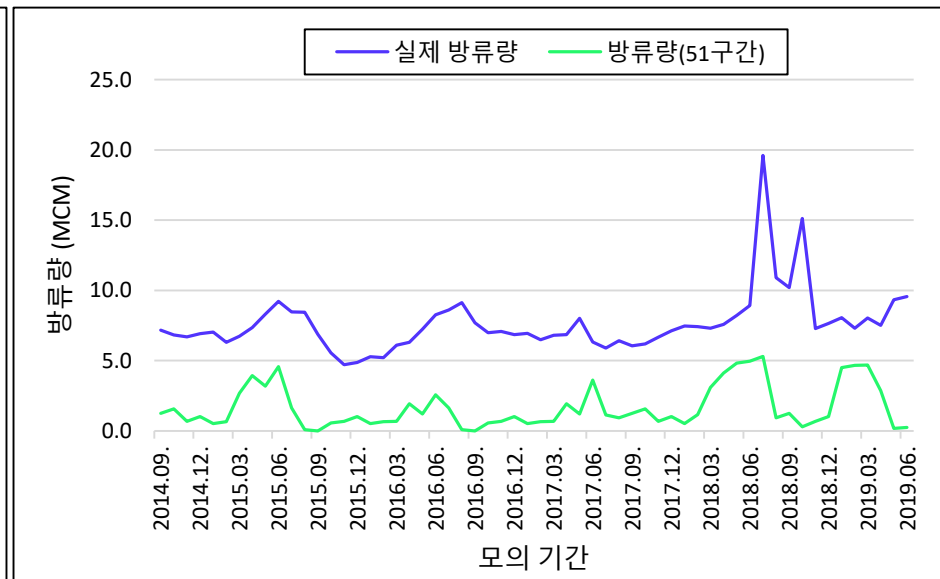
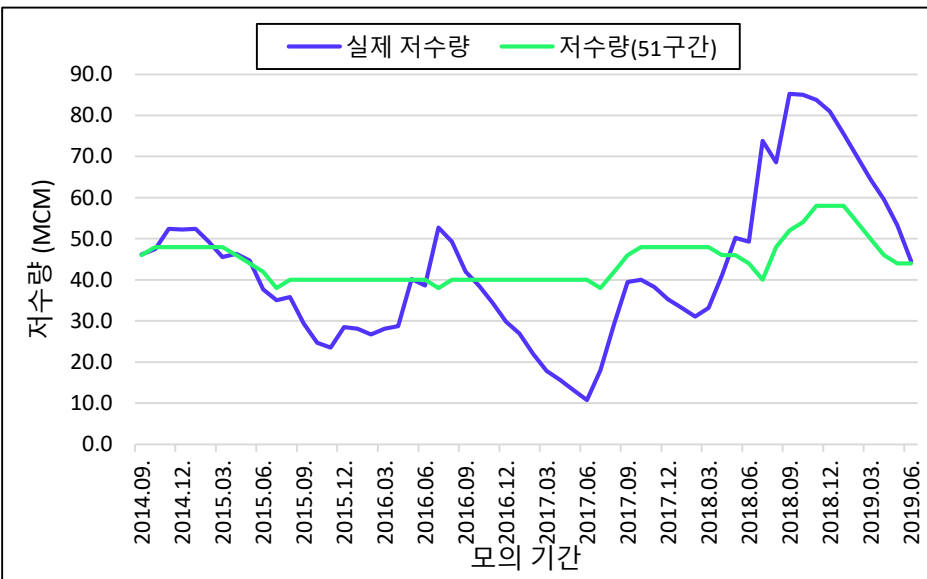


피드백 2: 저수량 구간 세분화

❖ 실제 운영 실적과 SDP 최적 운영률(51구간)에 따른 모의 결과

◆ 저수량과 방류량 각각에 대해 진행

- 저수량: 실제 모의 결과와 평균값이 비슷함
- 방류량: 실제 모의 결과와 추세는 비슷하나 전반적으로 낮은 값을 보임

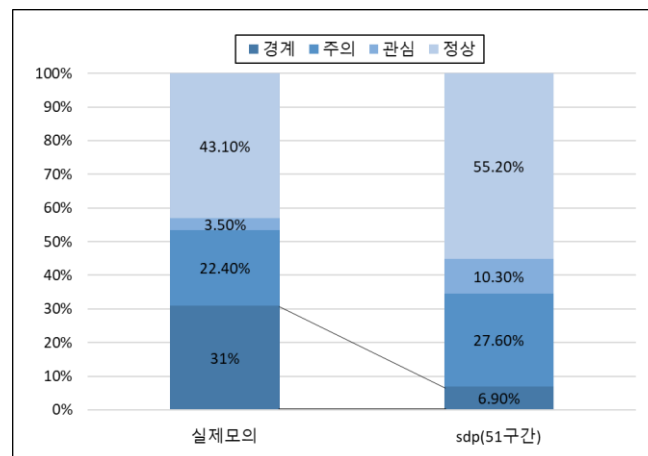


피드백 3: 최적화 진행 결과

❖ 실제 운영 실적과 비교시 최적 운영률의 개선된 결과

- ◆ Performance criteria: Reliability, Resilience, Vulnerability
- ◆ TS_t : K-water의 용수공급 조정기준의 단계를 각각 대입
- ◆ 가뭄의 피해 저감 효과 평가
 - 관심, 주의 단계의 비율 증가, 경계 단계의 위험도 감소
 - 본 연구의 모델은 심각한 가뭄 대비에 효과적인 모델임

평가 지표	저수량 기준	관심		주의		경계	
	모의	실제 모의	SDP (51구간)	실제 모의	SDP (51구간)	실제 모의	SDP (51구간)
Reliability		43.1%	55.2%	46.6%	65.5%	69.0%	93.1%
Resilience		6.1%	15.4%	6.5%	20.0%	11.1%	50.0%
Vulnerability		17.2	12.1	12.6	7.4	5.2	1.7



감 사 합 니 다